

智能手环在健康管理中的应用

摘要

智能穿戴设备（smart wearables）因其便捷性、可穿戴性和多功能性，近年来在健康管理领域受到了广泛关注。智能手环（smart wristbands）作为最常见的智能穿戴设备，能够实时监测心率、运动量、睡眠质量及其他生理指标，为用户的健康管理提供数据支持。本文基于近五年的研究文献，综述智能手环在健康监测、运动管理、睡眠分析以及行为干预方面的应用，分析其优势、局限与未来发展趋势。研究表明，智能手环在提高健康意识、改善生活方式方面具有显著潜力，但仍需在数据准确性、隐私保护和长期依从性方面进行优化。

关键词：智能穿戴设备；智能手环；健康管理；心率监测；运动管理

1. 引言

随着全球人口老龄化及慢性疾病的高发，个人健康管理成为公共健康的重要议题。传统的健康管理主要依赖医院和体检中心，但这种方式存在监测间隔长、数据片段化和无法实时干预的问题。智能穿戴设备的出现为健康管理提供了全新的解决方案。智能手环因其便携性、低成本以及丰富的生理参数监测能力，在健身爱好者、慢性病患者以及普通人群中广泛应用。

智能手环主要通过光电容积描记（PPG）、加速度计、陀螺仪等传感器采集用户数据，实现心率监测、步数统计、睡眠追踪和卡路里消耗评估。近年来，大量研究集中在智能手环对用户健康行为的影响、数据可靠性以及可持续使用性。本文综述近五年相关文献，以期总结智能手环在健康管理中的应用进展和挑战。

2. 智能手环在健康管理中的应用

2.1 心率监测

心率是反映心血管健康和身体状态的重要指标。智能手环可通过 PPG 传感器实时测量静息心率及运动心率（Seshadri et al., 2021）。近年来的研究表明，智能手环在静息心率测量中与标准心电图（ECG）设备相比具有较高准确性，平均

误差通常低于 5%。

心率监测不仅用于日常健康管理，也可辅助慢性疾病干预。例如，心率异常检测能够提前发现心律失常或心血管疾病的风险，为用户和医疗专业人员提供参考。此外，部分智能手环结合人工智能算法，对心率数据进行模式识别和趋势预测，为个性化健康干预提供数据基础。

2.2 运动量与身体活动监测

智能手环能够通过加速度计和陀螺仪监测步数、活动强度和卡路里消耗，从而帮助用户制定科学的运动计划。多项研究表明，佩戴智能手环可显著增加用户的日常身体活动水平。例如，Cadmus-Bertram 等（2019）在一项 16 周的干预研究中发现，参与者通过智能手环的自我监控和提醒功能，平均步数提高了约 20%，显示了智能手环在促进健康行为改变方面的有效性。

此外，智能手环的数据还可用于运动干预研究，帮助科研人员量化不同运动方案对健康指标的影响。结合移动应用平台，用户不仅能实时查看自身数据，还能接受个性化建议，从而提高运动依从性。

2.3 睡眠监测

睡眠质量是影响身体健康和心理状态的重要因素。现代智能手环通过加速度计和心率变化监测用户睡眠周期，包括浅睡、深睡和快速眼动（REM）阶段。研究显示，智能手环在睡眠时间监测方面与多导睡眠图（PSG）相比具有较高的相关性，但在睡眠阶段判定上仍存在一定偏。

尽管如此，智能手环提供的长期睡眠数据仍具有重要参考价值，能够帮助用户识别睡眠不足或异常睡眠模式，并采取相应的改善措施，如调整作息、增加运动或进行心理干预。

2.4 健康行为干预

智能手环不仅提供监测数据，还通过提醒功能促使用户调整行为。例如，久坐提醒、运动目标设置和睡眠提醒均有助于改善健康行为。此外，智能手环结合社交平台，可实现用户间的互动和竞争，从而增强行为干预效果。

研究发现，长期佩戴智能手环并结合行为干预策略，可显著提高身体活动水

平、改善睡眠质量及心理健康状态。因此，智能手环不仅是数据采集工具，更是健康行为干预的有效手段。

3. 挑战与局限

数据准确性：在高强度运动时，手环的心率和步数数据容易受到手腕剧烈摆动、肌肉震颤和传感器贴合度变化的影响。心率监测方面，光电传感器可能将步频误判为心率，出现“步频锁定”错误；步数计数则可能因手臂振动产生虚增。此外，低温环境下末梢血管收缩、出汗过多导致光路散射、深色皮肤或纹身的信号吸收差异，以及佩戴过松或过紧，都会显著降低数据信噪比。不同品牌算法多基于年轻健康人群训练，对老年人、心律不齐患者等特殊群体的适应性较差，能量消耗误差可达 20%~40%。这些准确性短板不仅影响普通用户的运动评估，更在准医疗应用中可能引发误判风险。

长期佩戴舒适性：长期全天佩戴手环时，不少用户反映舒适性问题影响了依从性。表带材质多为硅胶或 TPU，透气性较差，夏季出汗或沐浴后，汗液积聚在表带与皮肤之间形成潮湿微环境，容易诱发接触性皮炎、湿疹或瘙痒，部分低价产品中的染料或抗菌剂可能成为过敏原。为了获得稳定的心率信号，用户常不自觉系紧表带，导致手腕局部压迫、影响血液循环，甚至压迫桡神经引起手部麻木或压痕。睡眠佩戴时这些问题更为突出。此外，每日或隔日充电打断连续佩戴，清洁不及时의皮屑残留也会进一步加剧皮肤刺激。舒适性不足是用户中途放弃佩戴的常见原因之一。

隐私与数据安全：智能手环持续采集心率、睡眠结构、血氧、运动轨迹、经期记录等高度敏感的个人健康数据。在传输环节，多数手环通过低功耗蓝牙与手机同步，若未启用加密配对或固件存在漏洞，攻击者可近距离实施中间人攻击，截获并篡改数据。在云端存储环节，如果厂商服务器未采取严格的访问控制、加密存储及操作日志审计，内部员工或外部黑客可能非法获取大规模用户健康数据库，用于商业牟利或保险歧视。更令人担忧的是，部分应用在未明确授权的情况下将数据共享给第三方广告平台。手环遗失或二手回收时若未彻底擦除数据，也

容易导致隐私泄露。这些安全风险正成为阻碍智能手环进一步普及的重要心理障碍。

行为依从性：用户行为依从性普遍呈现“高开低走”的态势——初期热情高涨，但几周或几个月后佩戴频率和主动查看数据的意愿逐渐下降，最终导致手环被闲置。原因包括：新奇效应消退后，提醒和激励机制（如达标震动、徽章、排行榜）缺乏持续变化，用户产生“数据疲劳”；过度依赖外部反馈，长期无法形成内在动机，甚至因久坐提醒或睡眠不足提示而产生焦虑和抵触心理；日常使用中的微小成本（充电、同步、清洁、重新佩戴）在繁忙生活中累积成为放弃理由；缺乏专业指导，用户不知如何将手环数据转化为实际的行为改变，手环无法与健康服务（如医生反馈、小组激励）形成闭环。提升依从性需要更长效的行为干预设计和场景融合。

4. 未来发展趋势

未来智能手环不再局限于单一指标的监测，而是将心率、血氧饱和度、体温、呼吸频率、睡眠结构、运动姿态等多维数据进行深度融合。借助人工智能与机器学习算法，手环能够从复杂的时序数据中提取出具有临床意义的健康特征，例如房颤风险预测、睡眠呼吸暂停初步筛查、疲劳状态评估以及情绪压力识别。相比当前简单的阈值报警，未来的智能分析将实现动态、个性化的健康基线建模，当用户的生理指标出现与自身历史模式显著偏离时，手环可主动发出预警并提供针对性的行为干预建议，真正从“数据记录”走向“智能健康助手”。

为了提升用户长期佩戴的依从性，未来智能手环将在材料和结构设计上持续创新。一方面，采用柔性电子皮肤、液态金属导线、超薄透气生物相容性材料，使手环能够自适应贴合手腕的曲率，减少局部压力和摩擦感，同时具备良好的透湿性和抗菌性能。另一方面，通过低功耗芯片和能量采集技术，大幅减轻设备重量并延长续航时间，减少频繁充电带来的使用中断。此外，模块化设计可能成为趋势，用户可以根据场灵活更换表带或传感器组件，从而在舒适性与功能性之间找到最佳平衡。

随着健康数据的敏感性和价值日益凸显，未来智能手环将从硬件到云端构建全方位的安全防护体系。在数据采集与传输环节，采用端到端加密和动态密钥交换协议，防止蓝牙信号被中间人截获。在数据存储方面，应用区块链技术实现用户健康数据的去中心化存证与授权管理，每次数据访问均可追溯且不可篡改，用户拥有完全的控制权，可以随时撤销第三方应用的访问权限。同时，引入差分隐私或联邦学习框架，在不暴露原始个体数据的前提下完成群体健康统计和模型训练，大大降低数据聚合后重识别攻击的风险。匿名化处理和本地化存储也是重要方向——例如关键隐私计算直接在终端完成，仅上传脱敏后的分析结果。

未来的智能手环将成为连接患者与医疗服务机构的重要桥梁。通过标准化的数据接口，手环采集的长期连续生理数据能够无缝对接电子健康档案、互联网医院平台以及慢病管理系统。医生可以远程查看患者的心率变异性、血氧趋势、睡眠质量和活动量变化，及时发现异常并主动干预，例如在房颤发作前调整用药，或在血氧持续偏低时建议就医。对于糖尿病、高血压、慢性阻塞性肺病等需要长期随访的患者，手环数据可替代部分线下复诊，降低医疗资源负担。此外，手环结合 AI 报警和紧急联系人通知功能，在检测到跌倒、心脏骤停等危急事件时可自动呼叫急救中心并发送位置，显著提升院外安全响应能力。这一发展方向也将推动从“被动治疗”向“主动预防”的公共卫生模式转变。

5. 结论

综上所述，智能手环在健康监测、运动管理、睡眠分析及行为干预方面均显示出显著优势。近五年的研究表明，智能手环不仅能够提高用户健康意识，还能够促进生活方式改善。然而，数据准确性、隐私安全和长期依从性仍是智能手环发展需要重点解决的问题。未来，随着传感技术、人工智能及材料科学的发展，智能手环有望成为个性化健康管理的重要工具，为公众健康提供持续的数据支持和干预手段。

参考文献

1. Sharma A, Singh A, Gupta V, et al. Advancements and future prospects of wearable sensing technology for healthcare applications[J]. Sensors & Diagnostics, 2022, 1(3): 387-404.
2. Seshadri D R, Li R T, Voos J E, et al. Wearable sensors for monitoring the internal and external workload of the athlete[J]. NPJ digital medicine, 2019, 2(1): 71.
3. Cadmus-Bertram L, Marcus B H, Patterson R E, et al. Use of the Fitbit to measure adherence to a physical activity intervention among overweight or obese, postmenopausal women: self-monitoring trajectory during 16 weeks[J]. JMIR mHealth and uHealth, 2015, 3(4): e4229.